Teoría de las comunicaciones

Práctica X: Arquitecturas

Temas

Arquitecture Styles, Componentes y Conectores, Acceso Compartido a Datos, Ejecución Remota.

Definiciones

Componente: Un componente es una unidad modular con interfaces requeridas y proporcionadas bien definidas que es reemplazable dentro de su entorno.

Conector: Un mecanismo que media la comunicación, la coordinación o la cooperación entre componentes.

Ejercicio 1

Diseñar los sistemas distribuídos asociados a los siguientes escenarios, desde el punto de vista de sus componentes y conectores. Decribir los protocolos que intervienen y explicar los niveles de interfaz, procesamiento y datos.

a. Desde 5 navegadores web se edita concurrentemente un documento compartido (gdoc, etc) alojado en un servidor web.

b. Desde 10 navegadores web en 10 PCs se realizan 10 búsquedas de alquiler de propiedades en un sitio web. El sitio web almcena datos en un sistema distribuído en un datacenter.

c. Desde una aplicación en un dispositivo móvil asociada a una cuenta, se realiza una transferencia a otra cuenta asociada a otra aplicación en otro dispositivo móvil.

Ejercicio 2

Considerar un escenario en que se realiza una compra virtual de un libro en formato electrónico con las siguientes componentes:

a. El sitio web para realizar búsquedas y procesar los pedidos de compras.

b. El servidor de storage con los libros en formato digital.

c. El sistema de correo para realizar el delivery.

d. El sistema para realizar cobros que redirige al cliente luego de que el pago es realizado.

Diseñe el sistema distribuído definiendo las interfaces de cada componente y los niveles de procesamiento y datos de cada componente. Analizar que tipos de acoplamientos referencial y temporal hay.

Ejercicio 3

Considere un servicio de simulaciones de eventos atmosféricos en el que la ejecución de cada modelo puede tardar entre 10-15 minutos, dependiendo de parámetros de ejecución que se definen con cada pedido de ejecución. El sistema debe ofrecer el servicio a mas de 100 clientes simultaneamente:

1. Diagramar las componentes de un sistema distribuído usando la técnica de publicaciones y suscripciones.
2. Mencione ventajas y deventajas de usar un sistema basado en eventos (event-based) frente a un sistema de almacenamiento compartido (shared-space).
3. ¿Cómo resolvería el esquema de notificaciones? ¿Enviaría el resultado de las simulaciones con la notificación o solo anunciaría para que el cliente lo pida?

Ejercicio 4

Considere un edificio inteligente de una univeridad que es capaz de prender y apagar las luces de las aulas en función de la ocupancia y la luminosidad exterior. Diagramar lo componentes del sistema distribuído teniendo en cuenta las siguientes componentes:

a. Sensores externos de luminosidad.

b. Sensores de ocupación por aula que detectan la cantidad de personas por aula.

c. Luces internas de cada aula.

d. Componente *middelware* para publicar y suscribir a eventos del tipo (atributo-valor) o (atributo-rango).

Aclarar como las diferentes componentes realizan suscripciones y publicaciones a eventos para garantizar el funcionamiento del sistema.

Ejercicio 5

Dado un escenario en que dos aplicaciones distribuídas A y B, realizan llamadas a otras dos componentes cada una C y D respectivamente.

a. Suponiendo que los componentes C y D deben ser reemplazados por una nueva componente E que realiza las mismas funciones, pero no tiene las mismas interfaces que C y D, ¿Cuántos wrappers deberían implementarse para que las aplicaciones A y B puedan seguir funcionando?

b. Si se necesitaran conectar N aplicaciones con diferentes interfaces que se comunican todas contra todas, ¿Cuántos wrappers habría que implementar?

c. ¿Qué beneficios trae implementar la solución del inciso anterior usando un broker? Mostrar un ejemplo con un diagrama de contectividad.

Ejercicio 6

Supongamos que usamos una aplicación para realizar transferencias bancarias sobre Internet que usa como servicio de transporte UDP. La aplicación cliente envía mensajes con la siguiente estructura: (CuentaOrigen, CuentaDestino, cantidad) y el servidor responde un mensaje 'OK' o 'Failed', indicando si fue posible o no realizar la transferencia. Explicar que sucede ante la pérdida de un mensaje del servidor que indica 'OK'.

Ejercicio 7

Suponiendo una aplicación web *two-tiered* (Cliente-Servidor) en el que el cliente envía un formulario con 20 campos obligatorios, en los que, para varios de ellos, se deben realizar verificaciones de conistencia (Ej: formato de fechas, fuerza de las passwords, campos sólo numéricos, números de teléfono con area, etc).

1. Explicar ventajas y deventajas de implementar las verificaciones en el cliente o en el servidor.

2. ¿Que pasaría con las verificaciones si se implementara mediante una arquitectura *multi-tiered*?

Ejercicio 8

Un edificio de 5 pisos tiene sensores en cada piso que estan interconectados por enlaces inalámbricos. Los sensores de la planta baja y el primer piso tienen conectividad WiFi con un access point en la planta baja, pero el resto de los sensores se comunican mediante conexiones de datos Bluetooth.

1. Definir la overlay network contemplando los sensores y el access point.

2. ¿Como sería el intercambio de mensajes entre nodos para recuperar la información de toda la red?

3. Discutir un esquema de ruteo por vecinos (Flooding o Random Walk) comparado con una topología de anillo.

Ejercicio 9

Un archivo tar.gz de 1TB se distribuye dividiendolo en piezas de 100 MB y se almacena en 100 servidores que almacenan 1000 piezas cada uno. Cada servidor mantiene una lista de 10 vecinos activos con los que intercambia mensajes de pedidos de partes y que cada pedido entre los servidores tiene 200ms de RTT.

1. ¿Cuánto tiempo, en promedio, tardaría un nodo nuevo que se agrega en la red, en obtener una version entera del archivo tar.gz mediante inundación (*Flooding*)?
2. ¿El tiempo bajaría si se usara una caminata al azar (*Random Walk*)?
3. ¿Y si se usara un *broker* como *super peer*?

Ejercicio 10

Un aeropuerto quiere implementar un sistema de vehículos autonomos no tripulados para que la gente se desplace dentro del predio. A su vez, los vehículos son monitoreados y la información es enviada a varias compañias que realizan análisis sobre los movimientos de los vehículos. Se dispone de 4 componentes principales:

1. Los vehículo, tiene un sistema operativo que controla el movimiento del vehiculo, y tiene acceso a WiFi a través de un conjunto de *access points* posicionados en el predio.
2. Los access points, además de gestionar acceso a la red de los vehiculos, tiene un software que procesa el movimiento de cada vehiculo y orquesta los movimientos en el alcance del enlace Wifi.
3. Los servidor del data center del aeropuerto, mantiene el mapa completo con la información en tiempo real de cada vehículo de forma distribuída, y mantiene la historia de los recorrido de los vehiculo en el predio.
4. Los servidores en Internet que reunen la información del aeropuerto y de otros aeropuertos con vehículos autónomos de la región.

Proponer un predio posible para el aeropuerto y organizar espacialmente las componentes en Cloud, Fog y Edge. Explicar los niveles de procesamiento y datos de cada componente. Describir las interfaces que debería tener cada componente para poder enviar y recibir información en el sistema distribuído. ¿Cómo se comunicarían los autos entre sí?

Bibliografía

DISTRIBUTED SYSTEMS. 4ta edición. *Maarten van Steen & Andrew S. Tanenbaum.* Capítulo 2: Arquitectures.